AirCheck. Наружный измерительный узел

AC-02 • комплект документации R04 • 11.10.2026

В комплект входят рабочая спецификация, руководство по сборке/эксплуатации, нормативная матрица и протокол цифровой проверки.

Платы не куплены, принтер и пластик не выбраны. Чертежи и модели предназначены для прототипирования; фактическая посадка, наружная защита и точность измерений не испытаны.

Установка по исходному условию — под навесом. Корпус не имеет заявленного IP-класса.

Спецификация АС-02-000 СП

Наружный измерительный узел AirCheck. Документы R03; геометрия модели R01. Количество указано на один узел. Обозначения АС-02 — локальная система проекта, не зарегистрированный код ЕСКД. Цены и поставщики не фиксировались.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Категория	Примечание
1	АС-02-001	Основание корпуса	1	Деталь, печатная	ASA — кандидат; материал не утверждён
2	АС-02-002	Крышка корпуса	1	Деталь, печатная	Съёмная; без уплотнения
3	АС-02-003	Козырёк-экран	1	Деталь, печатная	Открыты перед и низ; IP не заявлен
4	АС-02-004	Кронштейн настенный	1	Деталь, печатная	Анкеры выбираются по основанию стены
5	АС-02-005	Экран камеры SHT45	1	Деталь, печатная	Внутренний экран; не метеорологический радиационный экран
6	—	ESP32-DevKitC-32E V4, модуль ESP32-WROOM-32E	1	Покупное изделие	Референс; вариант WROVER не подменять без переназначения GPIO16/17
7	—	Sensirion SPS30	1	Покупное изделие	Референс; разъём JST ZHR-5, интерфейс UART
8	—	Adafruit SHT45 #5665, версия без PTFE	1	Покупное изделие	Референсная плата; адрес I²C 0x44
9	—	Источник USB 5 В, не менее 2 А, с кабелем Micro-USB	1	Покупное изделие	Один источник питания узла; штекер проверить по окну
10	—	Пятипроводный кабель/жгут SPS30 с ответной частью ZHR-5	1	Покупное изделие	Длина и контакты подтвердить по поставке
11	—	Четырёхпроводный жгут SHT45: VIN, GND, SDA, SCL	1	Материал	Длина не назначена; держать I²C коротким
12	—	Винт самонарезающий ST2,9 × 12	6	Покупное изделие	4 крышки + 2 экрана; тип/длину подтвердить образцом
13	—	Винт самонарезающий ориентировочно ST2,2 × 8	4	Покупное изделие	Крепление PCB SHT45; пилот Ø2,1; проверить на образце
14	—	Стяжка кабельная шириной до 3 мм	2	Покупное изделие	Фиксация платы ESP32 в двух зонах; не пережимать кабели
15	—	Крепёж стены ориентировочно Ø4 мм и подходящие анкеры	4 + 4	Покупное изделие	Длина, тип и глубина заделки зависят от стены; рассчитать по месту

Сборочные данные

- Наружный габарит основания — 160 × 180 × 60 мм; с крышкой высота корпуса — 63 мм. Габарит козырька — 176 × 190 × 90 мм.
- Кронштейн — 160 × 156 × 8 мм. Монтажные отверстия Ø4,5; шаг центров 144 × 132 мм. Толщина от стены до задней плоскости основания около 12 мм; к длине винта добавить толщину основания/лапки в проходной схеме и требуемую заделку выбранного анкера по месту.
- Крышка удерживается четырьмя ST2,9 в пилотах Ø2,5; отверстия крышки Ø3,4. Экран SHT45 закрепляется двумя ST2,9 в пилотах Ø2,5; PCB SHT45 — четырьмя винтами около ST2,2 в пилотах Ø2,1.
- Неуказанные размеры в чертежах для прототипа: ±0,3 мм. Зазор крышки к стенке номинально 0,3 мм на сторону; до утверждения печати выполнить пробный купон и фактическую подгонку.
- Печатный объём не означает массу. Оценка массы в этом выпуске не нормируется.

Руководство по сборке и эксплуатации АС-02-000 РЭ

Наружный измерительный узел AirCheck, документы R03 от 11.10.2026; геометрия модели R01. Документ описывает предполагаемый прототип. Компоненты не приобретены, физический монтаж и испытания не проводились.

1. Назначение и состав

Узел предназначен для измерения температуры/относительной влажности и массовых концентраций частиц внешнего воздуха. Референсный состав: ESP32-DevKitC-32E V4 / ESP32-WROOM-32E, Adafruit SHT45 #5665 без PTFE, Sensirion SPS30, пять печатных деталей AC-02-001…005. Исполнительные устройства, вентилятор и привод в часть 2 не входят.

Исходное место установки — под навесом, без прямых солнечных лучей и осадков. Условия не означают водонепроницаемость: корпус не уплотнён, ввод кабеля не имеет гермоввода, испытаний защиты нет.

2. Электрическое соединение

Редактируемая схема подключений: **AC-02-connections.drawio**; растровый просмотр: **AC-02-connections.drawio.png**. Это функциональная схема проводов, не электрическая принципиальная схема Э3.

Откуда	Куда	Назначение
USB Micro-USB ESP32	Один внешний адаптер 5 В / 2 А	Питание и программирование
ESP32 J2.19, 5V от USB	SPS30, pin 1 VDD	Питание 5 В
ESP32 J3.1 или J3.7, GND	SPS30 pin 5 GND и SHT45 GND	Общий провод
ESP32 J3.11 GPIO17 TX	SPS30 pin 2 RX	UART, вход датчика
ESP32 J3.12 GPIO16 RX	SPS30 pin 3 TX	UART, выход датчика
SPS30 pin 4 SEL	Не подключать, оставить плавающим	Выбор UART
ESP32 J2.1, 3V3	SHT45 VIN	Питание платы Adafruit
ESP32 J3.6 GPIO21	SHT45 SDA	I²C, адрес SHT45 0x44
ESP32 J3.3 GPIO22	SHT45 SCL	I²C

SPS30 UART: 115200 бит/с, 8 бит, без чётности, 1 стоп-бит. Соединения TX/RX перекрёстные. Sensirion рекомендует UART при длине кабеля SPS30 более 20 см; длина I²C между SHT45 и ESP32 должна быть минимальной. Контакты проверить по нумерации разъёма фактической ревизии, цвет провода не использовать как доказательство.

ESP32 питается только одним способом. В этом варианте 5 В поступают через Micro-USB, а 5V J2.19 используется как выход на SPS30. Не подавать одновременно отдельное напряжение на контакты 5V/3V3 и USB. Перед подключением сверить руководство платы и измерить питание.

3. Порядок сборки

1. Сверить артикулы и ревизии компонентов с BOM. Осмотреть платы, SPS30, крепёж и печатные детали; удалить поддержки и заусенцы без увеличения отверстий.

2. Без электроники приложить крышку к основанию и козырёк к монтажным площадкам. Проверить зазор и совмещение четырёх проходных отверстий. При закусывании не затягивать винты силой — скорректировать печатный профиль и повторить примерку.

3. Разметить стену по кронштейну. Тип сверла, анкера, глубину и длину крепежа определить по материалу стены и нагрузке на площадке. Кронштейн не прошёл испытаний на вырыв/ветер; проверить выбранное основание независимо.

4. Поставить кронштейн, совместить его опоры с основанием и лапками козырька. Пропустить четыре стеновых винта через совмещённые отверстия и затянуть без деформации печатных площадок. Не назначать длину стенового крепежа только по STL.

5. Установить ESP32 в направляющие основания. Закрепить двумя нейлоновыми стяжками, оставив доступ к Micro-USB, кнопкам BOOT/EN и не пережимая дорожки/кабели.

6. Установить PCB SHT45 на четыре стойки основания. Предварительный крепёж — самонарезающий около ST2,2 × 8; сначала проверить на печатном образце. Кристалл не трогать и не закрывать. Поставить экран AC-02-005 на два наружных пилота. Не заливать стык герметиком и не приклеивать вентиляционные щели.

7. Установить SPS30 портами к передней стороне корпуса (Y=0 на модели) и разъёмом к задней стороне. Перед датчиком оставить свободную область, не перекрывая два входа и выход; не создавать короткий путь воздуха от выхода ко входам. Положение/ориентацию повторно сверить с механическим руководством Sensirion и заводским STEP из комплекта.

8. Проложить жгуты вне потоков воздуха, не прижимая SPS30. Соединить провода по таблице выше. Подключить USB к адаптеру и проверить перечисление ESP32 и обмен обоих датчиков до установки крышки.

9. Установить крышку четырьмя винтами ST2,9 × 12. Резьбу в крышке не формировать; винт работает в пилоте основания. Сначала затянуть вручную, проверить, что плата и кабели не зажаты.

4. Установка и условия измерений

- Установить под навесом, исключить прямой дождь, брызги и солнечный нагрев. Разъём питания и USB-окно остаются открытыми для внешней среды.
- SPS30 рекомендован для наилучшей работы при 10–40 °C и 20–80 % RH. Его абсолютные рейтинги не равнозначны гарантированной точности за этими пределами. При ожидаемых сезонных отклонениях узел не принимать к уличной эксплуатации без подходящего датчика/терморегулирования и отдельного испытания.
- Заводской экран SHT45 локально отделяет сенсор от корпуса, но не является испытанным радиационным экраном и не компенсирует солнечный нагрев/застой воздуха.
- Не заявлены IP-класс, пыле-/водозащита, климатическое исполнение по ГОСТ 15150, ресурс ASA/PETG, устойчивость к UV, ветру или конденсату. Навес — обязательное рабочее допущение R01.

5. Обслуживание и первичная приёмка

До снятия крышки отключить USB-питание. Не касаться чувствительного элемента SHT45 и оптической камеры SPS30. Пыль снимать мягкой сухой кистью, не использовать воду, растворитель или сжатый воздух через датчик. Осматривать свободный ход воздуха, коррозию и состояние крепежа перед каждым циклом наружной эксплуатации.

Перед приёмкой заполнить и подписать физический протокол в **validation.md**: серийные номера, пластик и профиль слайсера, дата/условия, проверка совмещения, тест кабелей, сверка датчиков с эталоном, температура/влажность, результаты осмотра после воздействия среды. Не использовать узел для критических измерений до проверки смещения и времени отклика.

Нормативная матрица и источники AC-02

Сверено: 11.10.2026. Обозначение AC-02 введено внутри проекта и не является зарегистрированным кодом ЕСКД.

Принятые правила оформления

Документ	Применение	Проверка и границы
ГОСТ Р 2.102-2023	Перечень чертежей, деталей, сборки, СП и РЭ	Состав показан в README и ведомости; комплект предприятия не утверждён
ГОСТ Р 2.104-2023	Основная надпись и реквизиты листов	Поля/рамка заданы, подписи и утверждение оставлены нормоконтролю
ГОСТ Р 2.109-2023	Сборочный и детальные чертежи	Шесть листов A3; паспортирование и производственные согласования не выполнены
ГОСТ 2.301-68	Формат A3	PDF 420 × 297 мм, альбомная ориентация, поля 20/5 мм
ГОСТ 2.302-68	Масштабы	1:1, 1:2 и 2:1 явно обозначены; контрольный отрезок 100 мм
ГОСТ 2.303-68	Типы и толщины линий	Категории слоёв разделены; PDF монохромный, DWG использует слои
ГОСТ 2.304-81	Чертёжный шрифт	PDF включает подмножество локального GOST Type BU; шрифт DWG зависит от CAD-среды
ГОСТ 2.305-2008	Виды, разрезы и обозначение компонентов	Посадки электроники отмечены как REF/LOD0; схемные условности не подменяют геометрию
ГОСТ 2.307-2011	Размеры и отклонения	На дату выпуска карточка указывает «Действует»; неуказанные линейные размеры прототипа ±0,3 мм
ГОСТ Р 2.307-2026	Принят; правила размеров и предельных отклонений	Вводится 01.10.2027, допускает досрочное применение. Выбор редакции для R03 оставлен руководителю ВКР
ГОСТ Р 2.105-2019, ГОСТ Р 2.106-2019	Текстовая документация и содержание спецификации	Рабочие Markdown/CSV/PDF, не заполненные подлинные формы 1/1а
ГОСТ Р 2.201-2023	Принцип условных обозначений	Код кафедры/организации не назначен

Перечень применённых правил и статус приведены для прозрачности цифрового выпуска. Полное соответствие ЕСКД, подписи, нормоконтроль руководителя ВКР и утверждение обозначений не подтверждены. Чертёжные размеры заданы миллиметрами, но отдельные посадки должны быть скорректированы после тестовой печати и измерения реальных плат.

Ограничения, для которых соответствие не заявляется

- Функциональная схема **AC-02-connections.drawio** не является принципиальной Э3 по ГОСТ 2.701/2.702.
- Степень защиты по ГОСТ 14254 не назначалась и не испытывалась.
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 не назначалось; наружные условия фактически не измерены.
- Модель изделия и её детали не испытывались на дождь, UV, пыль, конденсат, ветровую нагрузку и вырыв крепежа.

Первичные источники компонентов и геометрии

- **ESP32-DevKitC V4.** Руководство Espressif, официальный чертёж размеров PDF и DXF. Плата и разъём представлены размерной LOD0-моделью; исходные PDF/DXF сохранены в **cad/reference**, pinout сверен с таблицей производителя.
- **Adafruit SHT45 #5665 без PTFE.** Страница изделия и pinout. STEP/BRD производителя сохранены в **cad/reference**; STEP-тело включено в сборку, адрес I²C по умолчанию — 0x44.
- **Sensirion SPS30.** Даташит и руководство по механике. Заводской STEP включён в обменную сборку и сохранён отдельно; два входа и выход ориентированы к Y=0, разъём — к +Y.

Протокол цифровой проверки AC-02 R04

Дата выпуска: 11.10.2026. **Печатные компоненты:** не изготовлены. **Электроника:** не куплена. **Физическая посадка:** не подтверждена.

Проверки, выполненные цифровым способом

- Исходник чертежей содержит шесть листов A3, единицы — мм. Консервативная проверка GOST BU метриками, повернутыми рамками текста, пересечением надписей друг с другом и линиями и полями ячеек: **drawings/layout-inspection.json**; выпускать PDF при **issues: []**.
- 5 печатных тел построены из общей параметрической CSG-геометрии **cad/design.py** / **cad/design.json**. Проверены односвязность и валидность BREP. Независимый экспорт — cadquery-ocp/OpenCascade 8.0.1.1.0.
- Пять STL проверены повторным чтением файла. Сетка каждого детали замкнута, число граничных, неманифолдных рёбер и вырожденных треугольников — 0. Размеры в STL не встроены; импортировать их в слайсер в миллиметрах.
- Один STEP на каждую печатную деталь в печатной ориентации и сборочной ориентации; один общий STEP из 36 твёрдых тел, включая точные заводские STEP SPS30 и SHT45. BREP сборки и тел проверен после повторного чтения.
- Парное пересечение пяти печатных тел и каждой пары корпуса с электронными REF-моделями вычислено ядром OpenCascade; допустимое пересечение порогом 0,05 мм³; превышений нет. Опоры и сопрягаемые плоскости могут касаться.
- Козырёк AC-02-003 и кронштейн AC-02-004 состыкованы на плоскостях лапок/опор без номинального зазора в исходной CSG-модели. До коррекции в исходном черновике был зазор 0,2 мм; лапки приведены к толщине 4,0 мм, сборка пересчитана.
- Плата SHT45 #5665 расположена по заводской STEP-модели с монтажным контуром PCB в основании. Чертёж отверстий перепроверен по позициям: четыре отверстия платы относительно её начала 2,54/22,86 × 2,54/15,24 мм; отверстия экрана AC-02-005 — X=47,7 и Y=4/30 мм относительно печатной детали.
- SPS30 установлен заводской STEP-моделью: два воздушных входа и один выход направлены к стороне Y=0, разъём JST — к задней стороне. Перед портами оставить открытый участок согласно механическому руководству Sensirion.
- На сборочном листе 1 добавлен разрез A–A через портовое окно 18 × 24 мм и габаритный контур SPS30. Он проверяет геометрическую связь отверстия со стороной портов, но не заменяет аэродинамический расчёт или измерение.
- PDF после генерации перепроверяется на число страниц, медиабоксы A3/A4, извлечение текста, читаемость каждого чертёжного листа и пересечения текста по исходной геометрии.
- DWG сохраняется в OpenCAD Studio с audit и **save_verified** (AC1032 / 2018); результат проверки, число сущностей и SHA-256 зафиксированы в dwg-verification.json.
- Семантическая сверка R04 с **drawing-entities.json** дала 0 расхождений по 1365 сущностям; девять вертикальных размерных надписей в сохранённом DWG имеют угол 90°.
- Семантический аудит сборочного листа R04 и исправленные расхождения с планом/BOM/параметрической моделью приведены в drawing-audit-R04.md. Геометрия STEP/STL и её версия R01 не менялись.

Размеры печати и ограничения

Деталь	Габарит печати, мм	STL	Результат топологии
Основание	160 × 180 × 60	AC-02-001-base-print-R01.stl	замкнутая, 0 открытых/неманифолдных рёбер
Крышка	160 × 180 × 6,5	AC-02-002-lid-print-R01.stl	замкнутая, 0 открытых/неманифолдных рёбер
Козырёк	176 × 190 × 90	AC-02-003-hood-print-R01.stl	замкнутая, 0 открытых/неманифолдных рёбер
Кронштейн	160 × 156 × 8	AC-02-004-bracket-print-R01.stl	замкнутая, 0 открытых/неманифолдных рёбер
Экран SHT45	51,7 × 34 × 9,2	AC-02-005-sht-screen-print-R01.stl	замкнутая, 0 открытых/неманифолдных рёбер

Слайсер и принтер не выбраны; поддержка, коробление, усадка и технологические допуски не валидированы. ASA — только кандидат; PETG пригоден для пробной проверки геометрии под навесом. Физические посадки платы, крепёж, USB-штекер, жгуты, воздушная динамика и измерительные смещения подлежат отдельной приёмке.

Физический протокол после закупки/печати

Контроль	Метод	Фактический результат / дата
Точные артикулы, ревизии и серийные номера	Фото маркировки и сверка с BOM	Не выполнено
Принтер, пластик, сопло и профиль слайсера	Записать конфигурацию; проверить габаритную область	Не выбраны
Примерка крышки/лапок/кронштейна	Без электроники, пробные купоны, измерить зазоры	Не выполнено
Вставка USB, разъёма SPS30 и проводки	Фактические кабели и минимальный радиус изгиба	Не выполнено
Температура/влажность SPS30	Сравнение с эталоном в рекомендованном диапазоне	Не выполнено
SHT45, собственный нагрев ESP32 и солнечный нагрев	Стабилизация и сравнение с независимым эталоном	Не выполнено
SPS30/траектория воздуха	Проверить входы/выход, ответ на смену аэрозоля, обратный подсос	Не выполнено
Крепление на выбранном основании стены	Анкер, длина винта, проверка нагрузки и вибрации	Не выполнено
Воздействие реальной наружной среды	Отдельная методика по ожидаемым осадкам, UV и конденсату	Не выполнено; IP не заявлен

Запись цифровой проверки не является сертификатом, климатическим испытанием или фактом успешной печати. Для эксплуатации за пределами рекомендуемых условий SPS30 требуется переработка датчика/обогрева и повторная квалификация узла.

Дополнение R04: центрирование табличных надписей

- Причина дефекта R03 — смешение миллиметров чертежа и пунктов ReportLab при расчёте ширины TrueType-текста. Это приводило к правому смещению части надписей основной надписи и неверному центрированию размерных чисел.
- Генератор разделяет координаты PDF со шрифтом GOST BU и координаты CAD со шрифтом **Standard/txt.shx** (0,6 высоты на символ); проверка подтверждает обе метрики.
- Исправлены 84 подписи ячеек на шести листах A3 и 19 размерных надписей. Все 279 текстовых сущностей R04 совпадают с источником по значению и координатам. Фактическая граница CAD-текста имеет

максимальное отклонение центра от центра ячейки 0,00 мм и минимальный боковой отступ 3,62 мм; исключительная тестовая установка Center сброшена в штатное Left. Layout checker: **issues: []**.

- DWG R04 сохранён через **save_verified**, формат DWG 2018/AC1032; audit: 0 ошибок, 0 предупреждений, 0 потерянных сущностей, 1 365 сущностей всего; SHA-256 **1c38dc89a72dfa6d0924fae571f6ddb1cde3755b00befb55e27c72d76816994c**. Исходный DWG R03 и модель/STEP/STL R01 не перезаписывались.
- Автоматический снимок OpenCAD Studio недоступен из-за ошибки транспорта **Unexpected response type**; визуальная проверка выполнена по экспортированным PDF-листам после рендеринга.

Аудит чертежей AC-02 R04

Объём проверки

Проверены шесть листов A3 наружного узла: все таблицы основных надписей, 279 текстовых сущностей, размерные подписи, рамки, пересечения текста с текстом и линиями, соответствие DWG источнику и PDF-рендеру.

Найденная причина и исправление

В R03 высота чертёжного текста в миллиметрах передавалась измерителю GOST BU как размер шрифта в пунктах ReportLab. Из-за смешения единиц ширина текста и центровка оказывались неверными. Генератор R04 переводит миллиметры в пункты и обратно. Для редактируемого CAD-текста используется отдельная ширина **Standard/txt.shx** — 0,6 высоты на символ; PDF получает координаты по метрикам GOST BU.

Результаты

- На шести листах исправлены 84 подписи ячеек основной надписи. По фактическим CAD-границам текста максимальное отклонение от горизонтального центра ячейки — 0,00 мм; минимальный боковой зазор — 3,62 мм.
- Ещё 19 размерных надписей размещены заново по корректным метрикам. Все 279 текстовых сущностей и 1 365 сущностей DWG R04 совпадают с источником по значениям и координатам.
- Проверка всех PDF/CAD-габаритов текста и пересечений завершилась с **issues: []**; задан минимальный боковой зазор ячеек 0,4 мм.
- Все шесть листов дополнительно просмотрены в PDF-рендере при 200 dpi: подписи читаемы, не обрезаны и не накладываются на соседние графы или линии таблиц. Захват viewport из OpenCAD Studio завершился технической ошибкой MCP; для визуального просмотра использованы итоговые PDF, а DWG отдельно прошёл семантический аудит и проверку round-trip.
- В указанной пользователем папке **ВКР** проверен **Drawing6.dwg**: это шестилистовой AC-02 R02 (271 текстовая сущность), а не актуальный выпуск R04. Исходник оставлен без изменений; рядом создан **AC-02-drawings-R04.dwg** через OpenCAD Studio **save_verified**: 1 365 сущностей, 62 924 байта, **verified: true**, SHA-256 **7341196feada9d4190c5a0e140781ffb7131920ea6415abc3a24a881dd9655a6**.
- Временное тестовое выравнивание «Проверил» восстановлено к Left. DWG прошёл audit и **save_verified** как DWG 2018/AC1032: 0 ошибок, 0 предупреждений, 0 отброшенных сущностей. SHA-256 зафиксирован в **dwg-verification.json**.
- Чертёжные строки выпуска обновлены до R04. Геометрия корпуса, сборка, STEP и STL остались R01; выпуск R03 сохранён.

Подписи, утверждение и нормоконтроль предприятия отсутствуют. Цифровой аудит не подтверждает физическую посадку компонентов, печать или измерительную точность.